本研究針對 House Sales in King County, USA (kc_house_data.csv) 資料集的線上與 Kaggle 社群主流機器學習解法進行彙整。分析流程主要包含三大核心步驟：

1. 資料清理與預處理：剔除無關的 id 與 date 欄位，並過濾價格、房間數及浴室數的極端離群值，避免扭曲模型。
2. 特徵工程與轉換：由於房價與居住面積呈現高度右偏（Right-skewed）分布，多數解法對目標變數與坪數採用對數轉換（log1p）以滿足線性迴歸的常態分布假設；同時結合建築與翻修年份計算實際屋齡，並利用經緯度進行地理空間分群或目標編碼。
3. 模型選擇與效能評估：傳統多元線性迴歸作為基準模型（Baseline），其 R^2 約落在 0.65 至 0.70 之間；若改採隨機森林（Random Forest）或 XGBoost 等非線性集成樹狀模型，則能有效捕捉地理位置、建材等級與景觀等複雜的交互作用，將 R^2 顯著提升至 0.85～0.90 以上，大幅降低預測誤差。